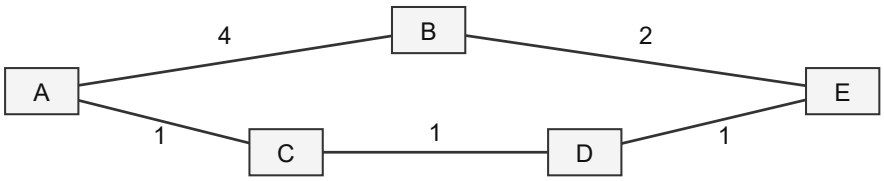
Самостійна робота №12

Студент: Матвійчук Роман
Група: ІПЗ-4/2
Тема: Порівняння протоколів маршрутизації RIP, OSPF, BGP
Варіант: 8 (джерело A, призначення E)

1. Шлях за кількістю переходів



Топологія варіанта 8 з вагами каналів

Граф неорієнтований. Ребра: **A–B(4), B–E(2), A–C(1), C–D(1), D–E(1)**. Якщо кожне ребро рахувати за один перехід, найкоротший маршрут — **A → B → E, 2 переходи**. Інший простий маршрут A → C → D → E має 3 переходи.

2. Шлях за сумою ваг: алгоритм Дейкстри

Початково d(A) = 0, решта відстаней — ∞. На кожному кроці обираю необроблений вузол із найменшою відстанню та перевіряю його сусідів: d(v) = min(d(v), d(u) + w(u,v)).

Крок	Оброблено	d(A)	d(B)	d(C)	d(D)	d(E)
0	—	0	∞	∞	∞	∞
1	A	0	4	1	∞	∞
2	C	0	4	1	2	∞
3	D	0	4	1	2	3
4	E	0	4	1	2	3
5	B	0	4	1	2	3

На кроці E шлях до B через E коштує 3 + 2 = 5, тому відстань 4 не змінюється. Попередники для E: E ← D ← C ← A. Отже, **A → C → D → E**, вартість **1 + 1 + 1 = 3**.

3. Порівняння маршрутів

Шляхи розходяться вже у вузлі **A**: за переходами обирається B, а за сумою ваг — C. Маршрут A–B–E коротший за кількістю ребер, але його вартість дорівнює **4 + 2 = 6**, удвічі більше за 3. Підрахунок переходів вважає всі канали однаковими й не враховує їхніх ваг. Якби всі ребра мали однакову додатну вагу, мінімуми за обома критеріями завжди збігалися б, хоча рівноцінних шляхів могло б бути кілька.

4. Порівняння RIP, OSPF і BGP

Протокол	Тип алгоритму	Метрика / вибір	Область	Збіжність	Масштабованість
RIP	Дистанційно-векторний, Беллман–Форд	Переходи: до 15; 16 — недосяжність	Невеликі мережі всередині AS	Порівняно повільна	Низька
OSPF	Стан каналу, Дейкстра	Сума вартостей каналів	Усередині AS, поділ на області	Зазвичай швидка	Висока в межах AS
BGP	Вектор шляху	Політики й атрибути, зокрема LOCAL_PREF та AS_PATH	Між AS; iBGP поширює маршрути всередині AS	Часто повільніша, залежить від політик і таймерів	Глобальний масштаб

BGP потрібний через великий обсяг міжавтономної таблиці: він працює з префіксами та підтримує агрегацію маршрутів. Усім провайдерам не потрібно знати повну внутрішню топологію одне одного. Друга причина — договірні відносини: **peering** означає узгоджений обмін трафіком, а **transit** — послугу доступу до інших мереж. Тому вибір маршруту враховує політики й домовленості, а не лише технічну відстань.

Джерела: RIP, RFC 2453, OSPF, RFC 2328, BGP, RFC 4271.

Контрольні запитання

1. **Різні маршрути:** протоколи можуть використовувати різні метрики; тут це 2 переходи проти вартості 3.
2. **Крок Дейкстри:** обрати найближчий необроблений вузол і перевірити, чи скоротиться через нього шлях до сусідів.
3. **OSPF / BGP:** OSPF знаходить маршрути всередині AS, BGP обмінюється досяжністю префіксів між AS.
4. **Чому не лише відстань:** провайдери також враховують політики, оплату транзиту й умови обміну трафіком.